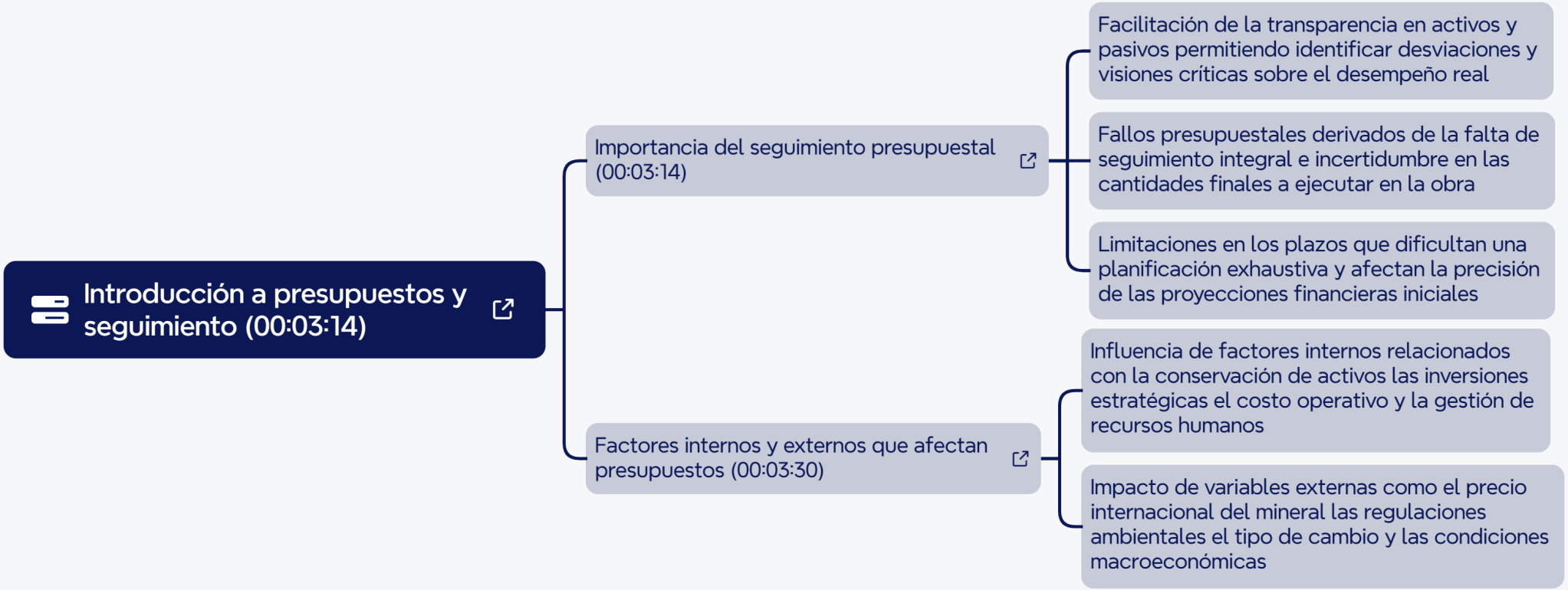
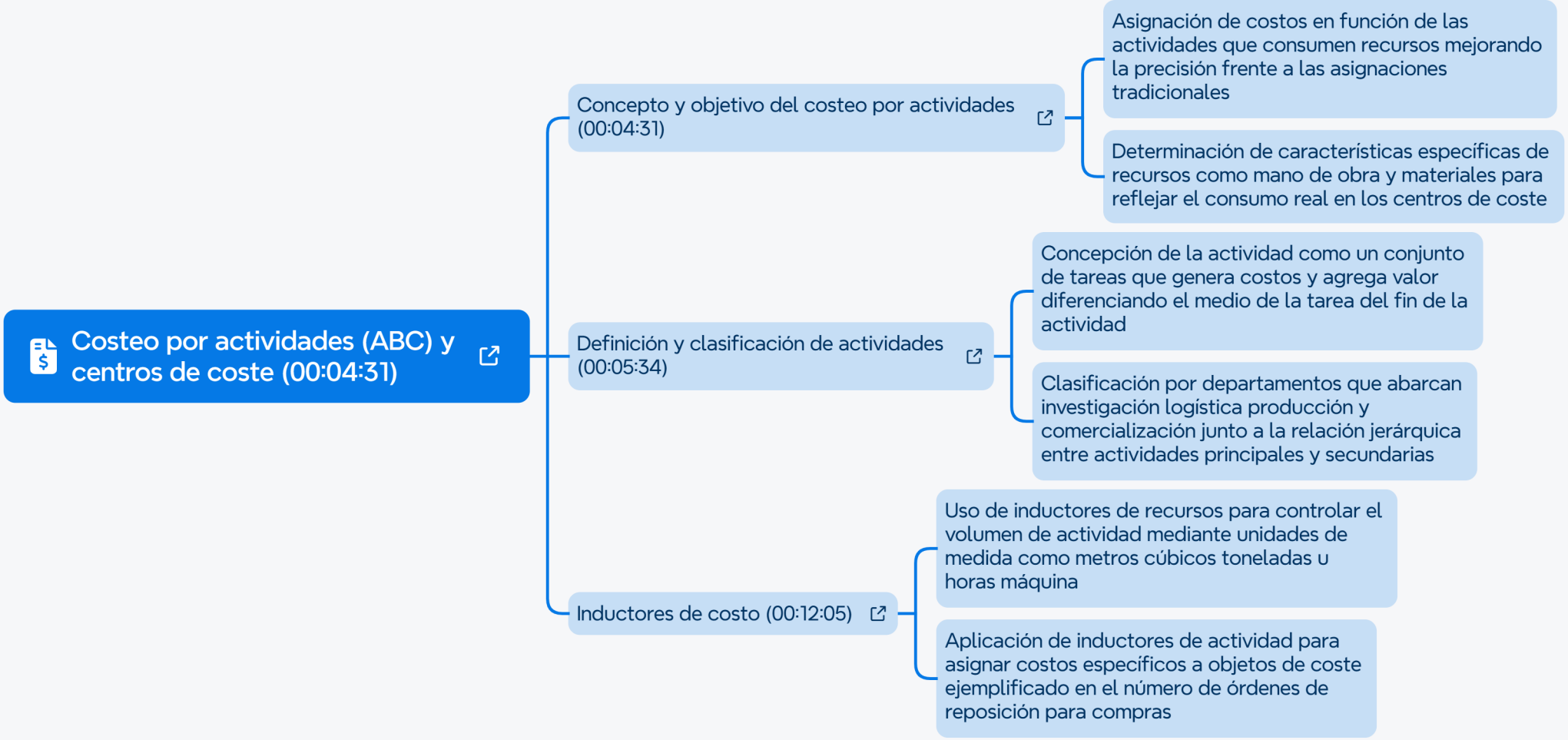
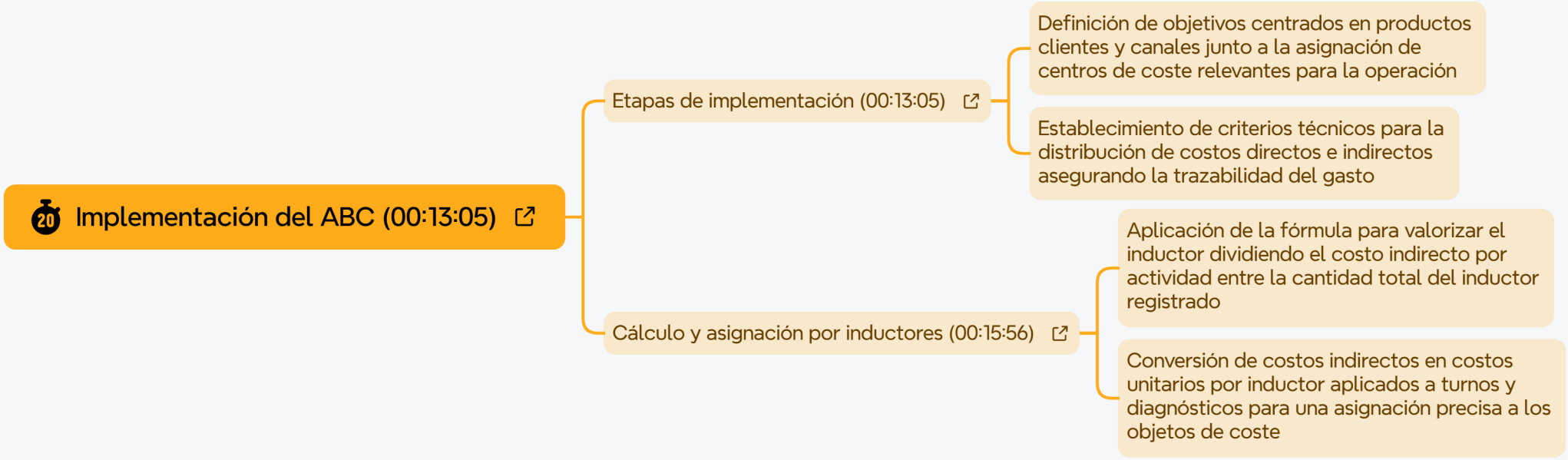
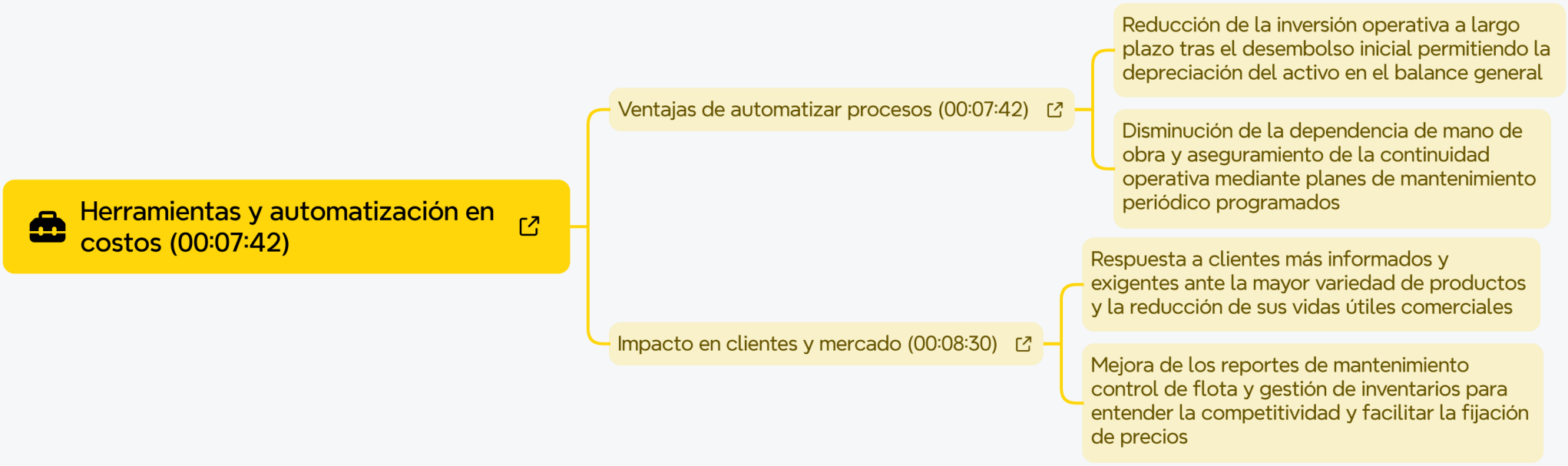
EDU MIN


CLASE 22: CONTROL PRESUPUESTAL Y GESTIÓN DE COSTOS - 2DA PARTE
Introducción a presupuestos y seguimiento (00:03:14)
Costeo por actividades (ABC) y centros de coste (00:04:31)
Implementación del ABC (00:13:05)
Herramientas y automatización en costos (00:07:42)
Ejemplo práctico ABC en minería (Empresa Los Andes S.A.) (00:19:32)
Centros de coste: tipos y funciones (00:29:27)
Estudio de caso: centro de actividad y distribución de costos (00:31:29)
Desglose de costos por actividad (perforación, voladura, carga) (00:34:36)
Cierre de la sesión y actividades (02:02:34)
Estudio de casos prácticos y presentaciones estudiantiles (02:00:00)
Conclusiones y recomendaciones finales (01:51:31)
Análisis de escenarios y tablas de sensibilidad en flujo de caja (01:41:13)
Sensibilidad aplicada a decisiones de inversión y equipos (01:07:21)
Análisis de sensibilidad y escenarios (01:06:21)
Optimización financiera y maximización de rentabilidad (00:58:12)
Análisis de eficiencia de equipos: scoop / scoper y mezclado (00:39:05)


Introducción a presupuestos y seguimiento (00:03:14)
Importancia del seguimiento presupuestal (00:03:14)
Facilitación de la transparencia en activos y pasivos permitiendo identificar desviaciones y visiones críticas sobre el desempeño real
Fallos presupuestales derivados de la falta de seguimiento integral e incertidumbre en las cantidades finales a ejecutar en la obra
Limitaciones en los plazos que dificultan una planificación exhaustiva y afectan la precisión de las proyecciones financieras iniciales
Factores internos y externos que afectan presupuestos (00:03:30)
Influencia de factores internos relacionados con la conservación de activos las inversiones estratégicas el costo operativo y la gestión de recursos humanos
Impacto de variables externas como el precio internacional del mineral las regulaciones ambientales el tipo de cambio y las condiciones macroeconómicas

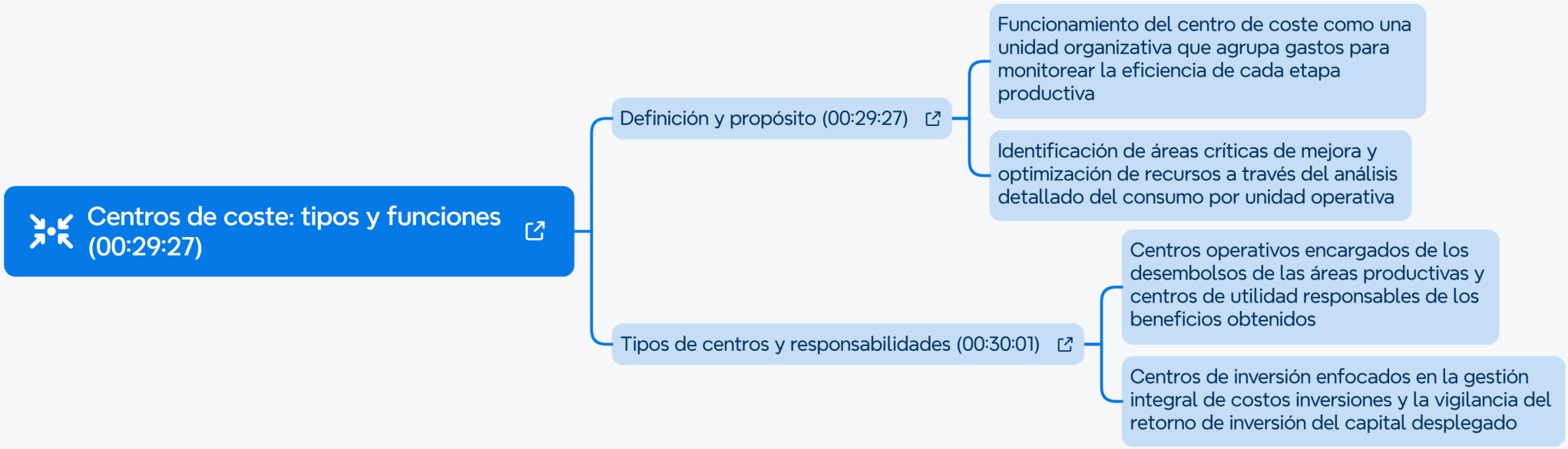

Costeo por actividades (ABC) y centros de coste (00:04:31)
Concepto y objetivo del costeo por actividades (00:04:31)
Asignación de costos en función de las actividades que consumen recursos mejorando la precisión frente a las asignaciones tradicionales
Determinación de características específicas de recursos como mano de obra y materiales para reflejar el consumo real en los centros de coste
Definición y clasificación de actividades (00:05:34)
Concepción de la actividad como un conjunto de tareas que genera costos y agrega valor diferenciando el medio de la tarea del fin de la actividad
Clasificación por departamentos que abarcan investigación logística producción y comercialización junto a la relación jerárquica entre actividades principales y secundarias
Inductores de costo (00:12:05)
Uso de inductores de recursos para controlar el volumen de actividad mediante unidades de medida como metros cúbicos toneladas u horas máquina
Aplicación de inductores de actividad para asignar costos específicos a objetos de coste ejemplificado en el número de órdenes de reposición para compras

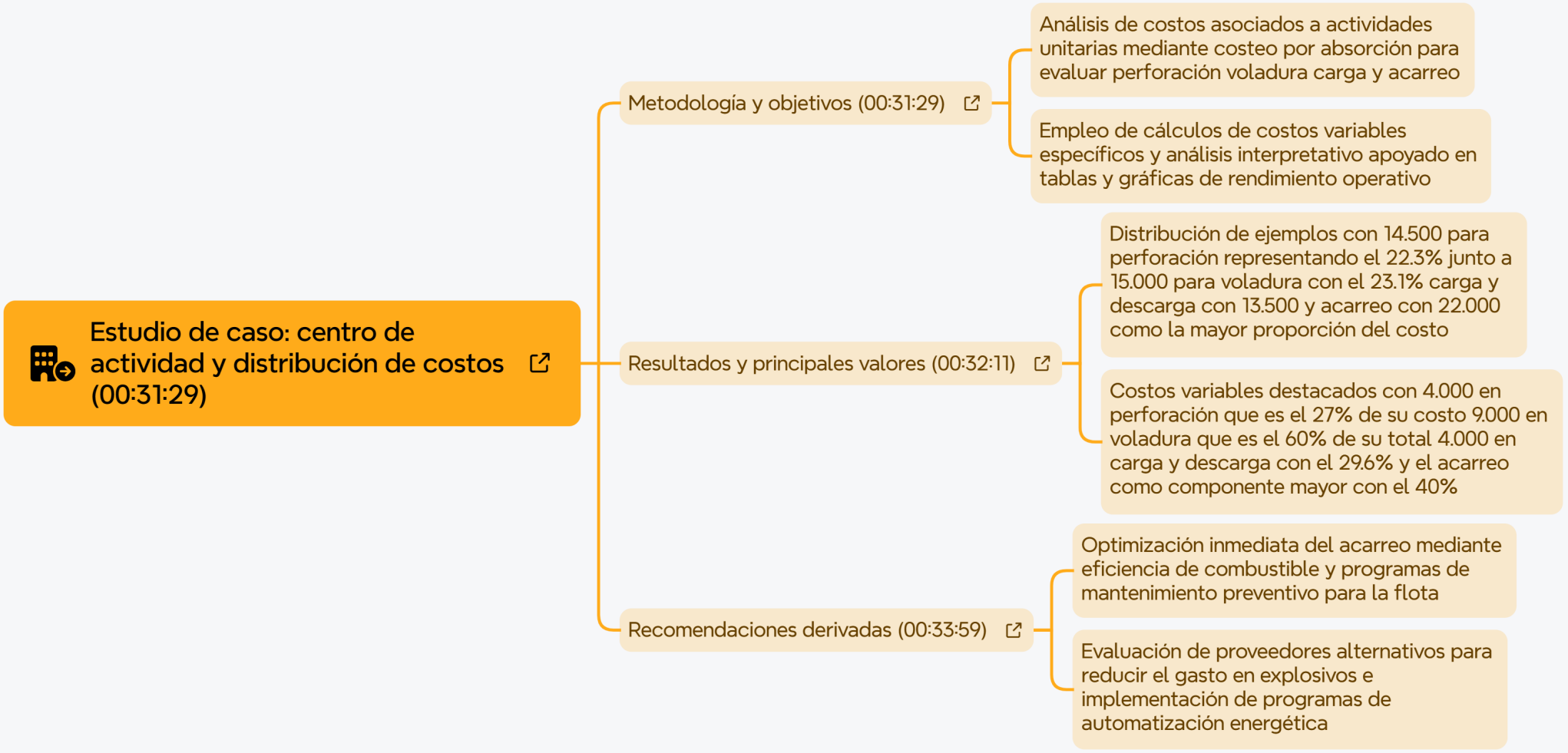

Implementación del ABC (00:13:05)
Etapas de implementación (00:13:05)
Definición de objetivos centrados en productos clientes y canales junto a la asignación de centros de coste relevantes para la operación
Establecimiento de criterios técnicos para la distribución de costos directos e indirectos asegurando la trazabilidad del gasto
Cálculo y asignación por inductores (00:15:56)
Aplicación de la fórmula para valorizar el inductor dividiendo el costo indirecto por actividad entre la cantidad total del inductor registrado
Conversión de costos indirectos en costos unitarios por inductor aplicados a turnos y diagnósticos para una asignación precisa a los objetos de coste

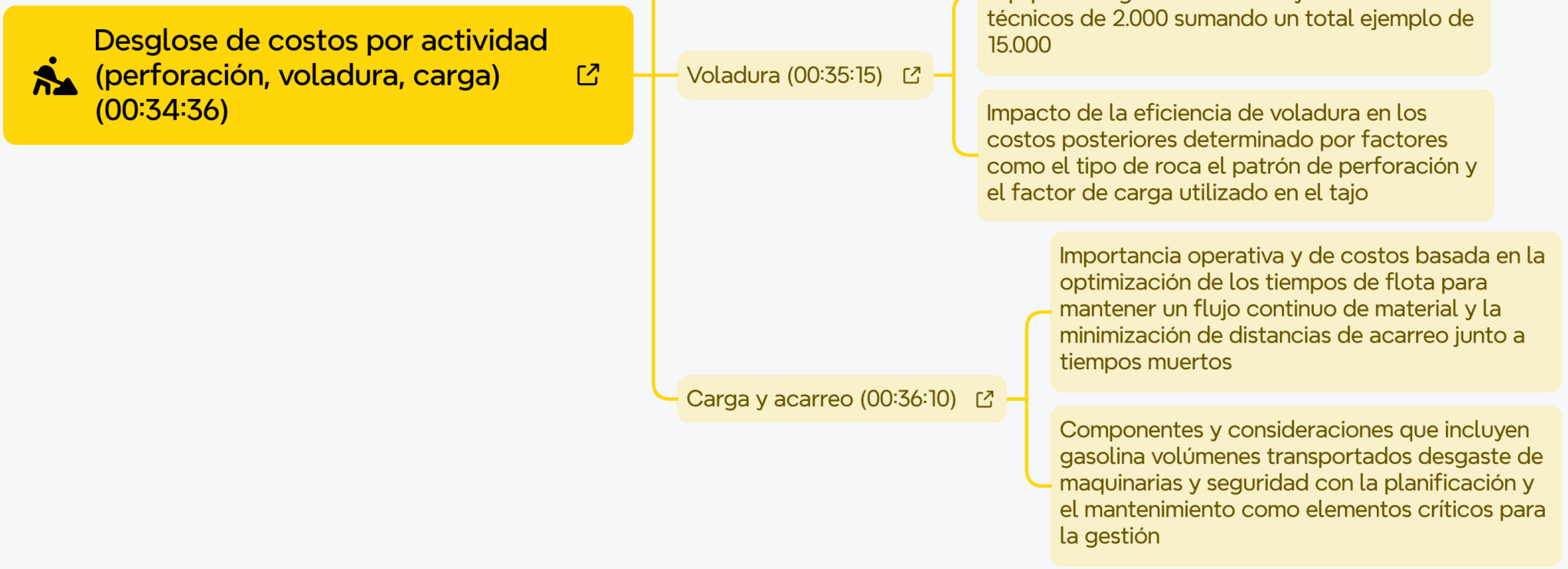

Herramientas y automatización en costos (00:07:42)
Ventajas de automatizar procesos (00:07:42)
Reducción de la inversión operativa a largo plazo tras el desembolso inicial permitiendo la depreciación del activo en el balance general
Disminución de la dependencia de mano de obra y aseguramiento de la continuidad operativa mediante planes de mantenimiento periódico programados
Impacto en clientes y mercado (00:08:30)
Respuesta a clientes más informados y exigentes ante la mayor variedad de productos y la reducción de sus vidas útiles comerciales
Mejora de los reportes de mantenimiento control de flota y gestión de inventarios para entender la competitividad y facilitar la fijación de precios

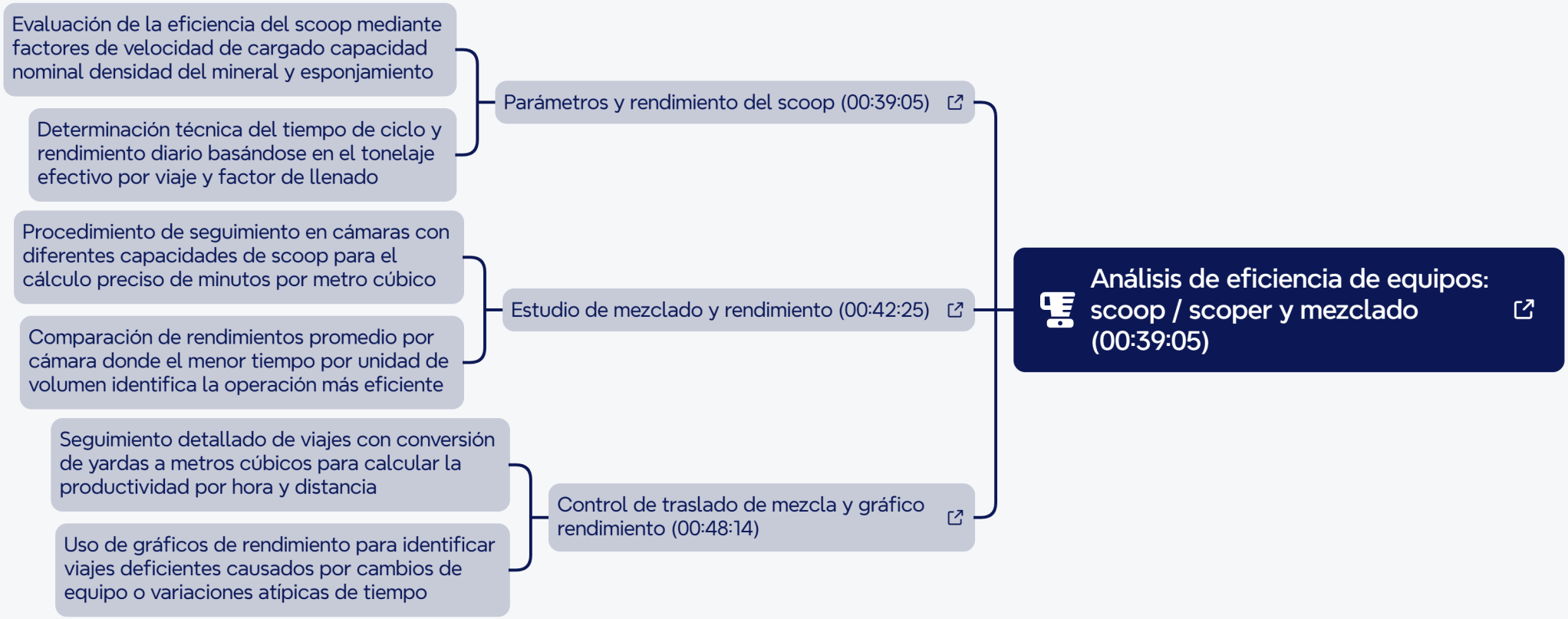
A Ejemplo práctico ABC en minería (Empresa Los Andes S.A.) (00:19:32)

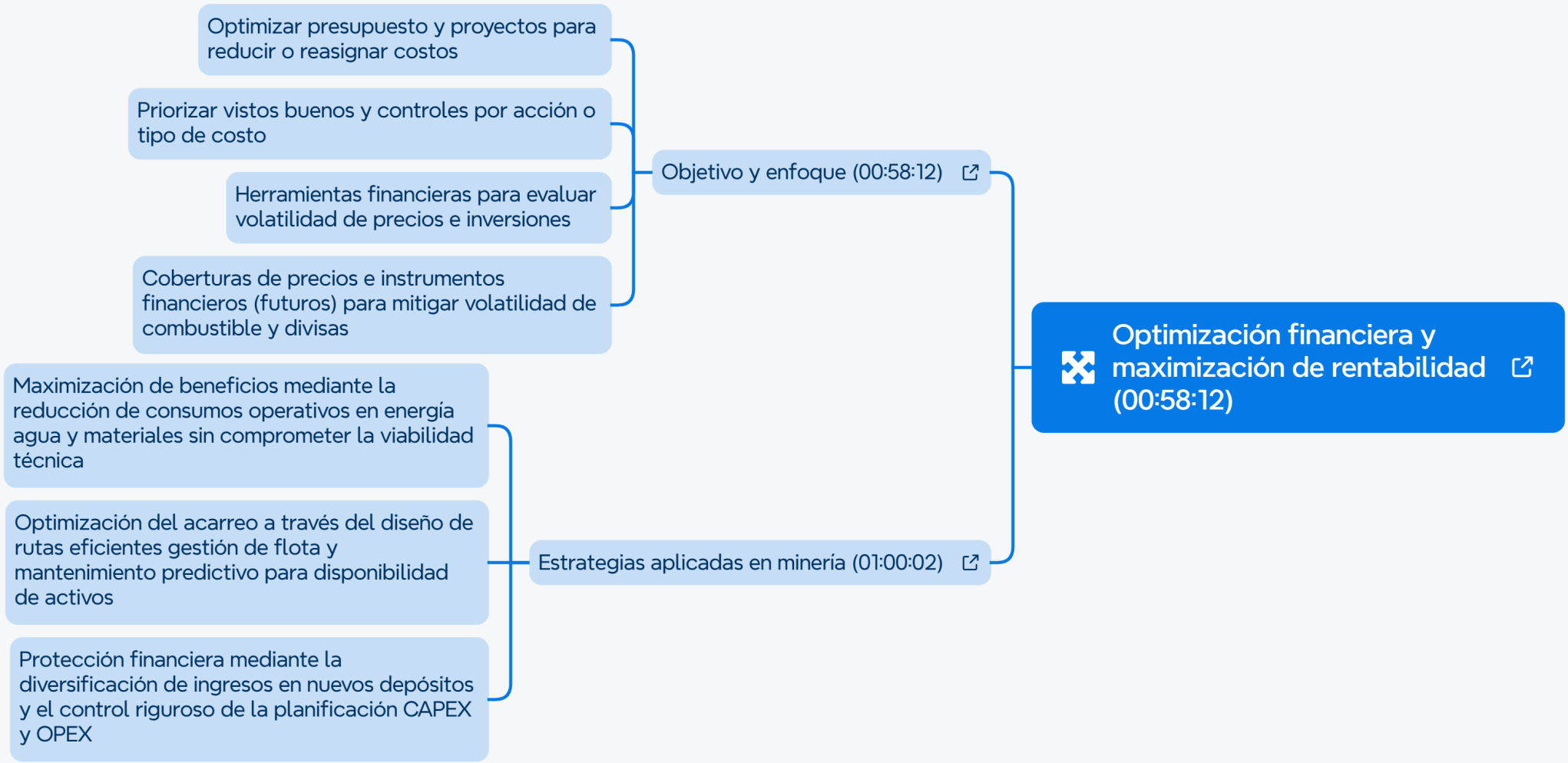
- Contexto y actividades principales (00:19:32)
  - Producción de 10.000 toneladas de concentrado de cobre mediante actividades de extracción procesamiento y transporte
  - Desglose de extracción en perforación acarreo y carga procesamiento en trituración molienda flotación y secado y transporte como traslado al puerto de exportación
- Datos de costos y distribución (00:20:36)
  - Costos directos totales de 1.600.000 integrados por materiales y reactivos de 800.000 mano de obra directa de 600.000 y transporte directo de 200.000
  - Costos indirectos totales de 800.000 conformados por energía de 150.000 mantenimiento de equipos de 200.000 supervisión de 100.000 y servicios generales de 100.000
- Asignación ABC por actividad (00:21:32)
  - Asignación de indirectos con 350.000 para extracción por energía y mantenimiento 250.000 para procesamiento por energía y supervisión y 150.000 para transporte por servicios generales y supervisión logística
  - Definición de inductores mediante horas o actividades de extracción para la fase inicial toneladas procesadas para procesamiento y kilometraje para la etapa de transporte
- Cálculo del costo productivo y rentabilidad (00:24:31)
  - Suma de costos directos e indirectos por actividad resultando en extracción con 950.000 procesamiento con 1.050.000 y transporte con 350.000 para un total operativo de 2.350.000
  - Resultado con ingresos por ventas de 3.000.000 que generan una utilidad bruta de 650.000 cercana al 22% y la identificación del procesamiento como el 44,7% del costo total lo que fundamenta acciones sobre reactivos y transporte


Centros de coste: tipos y funciones (00:29:27)
Definición y propósito (00:29:27)
Funcionamiento del centro de coste como una unidad organizativa que agrupa gastos para monitorear la eficiencia de cada etapa productiva
Identificación de áreas críticas de mejora y optimización de recursos a través del análisis detallado del consumo por unidad operativa
Tipos de centros y responsabilidades (00:30:01)
Centros operativos encargados de los desembolsos de las áreas productivas y centros de utilidad responsables de los beneficios obtenidos
Centros de inversión enfocados en la gestión integral de costos inversiones y la vigilancia del retorno de inversión del capital desplegado


Estudio de caso: centro de actividad y distribución de costos (00:31:29)
Metodología y objetivos (00:31:29)
Análisis de costos asociados a actividades unitarias mediante costeo por absorción para evaluar perforación voladura carga y acarreo
Empleo de cálculos de costos variables específicos y análisis interpretativo apoyado en tablas y gráficas de rendimiento operativo
Resultados y principales valores (00:32:11)
Distribución de ejemplos con 14.500 para perforación representando el 22.3% junto a 15.000 para voladura con el 23.1% carga y descarga con 13.500 y acarreo con 22.000 como la mayor proporción del costo
Costos variables destacados con 4.000 en perforación que es el 27% de su costo 9.000 en voladura que es el 60% de su total 4.000 en carga y descarga con el 29.6% y el acarreo como componente mayor con el 40%
Recomendaciones derivadas (00:33:59)
Optimización inmediata del acarreo mediante eficiencia de combustible y programas de mantenimiento preventivo para la flota
Evaluación de proveedores alternativos para reducir el gasto en explosivos e implementación de programas de automatización energética

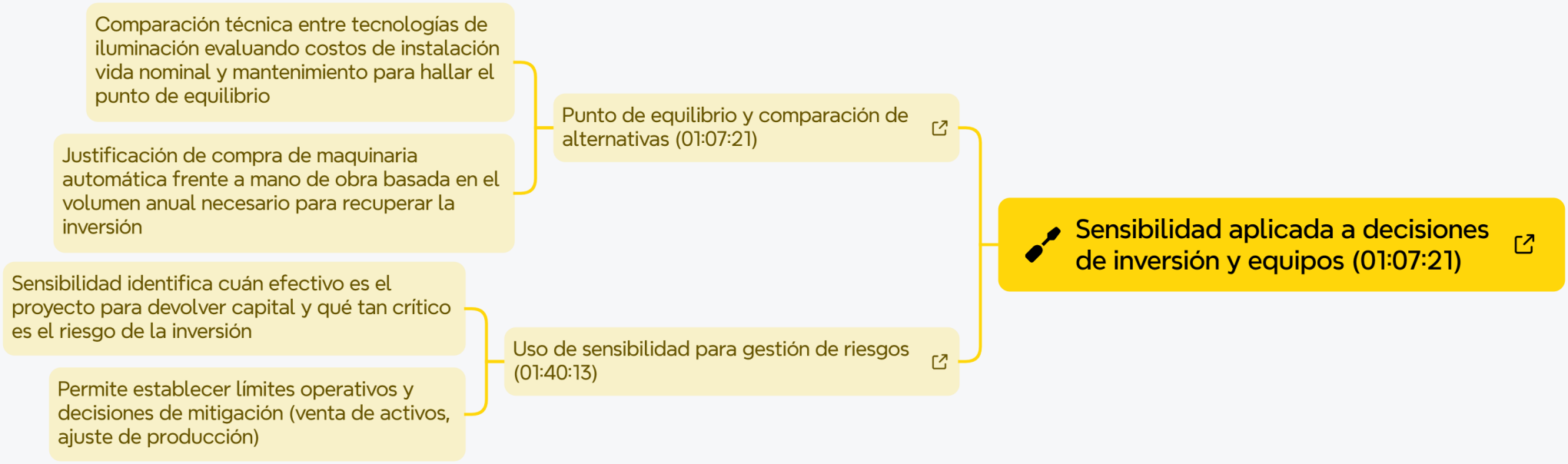

Desglose de costos por actividad (perforación, voladura, carga) (00:34:36)
Perforación (00:34:36)
Componentes de costo integrados por mano de obra de 5.000 combustible de 2.500 mantenimiento de 3.000 y depreciación de 4.000 para un total ejemplo de 14.000 unidades
Cálculo de costos indirectos realizado en función de los gastos de oficina de campo y los costos directos de obra registrados durante la actividad
Voladura (00:35:15)
Componentes de costo conformados por explosivos de 8.000 mano de obra de 3.500 equipo de seguridad de 1.500 y servicios técnicos de 2.000 sumando un total ejemplo de 15.000
Impacto de la eficiencia de voladura en los costos posteriores determinado por factores como el tipo de roca el patrón de perforación y el factor de carga utilizado en el tajo
Carga y acarreo (00:36:10)
Importancia operativa y de costos basada en la optimización de los tiempos de flota para mantener un flujo continuo de material y la minimización de distancias de acarreo junto a tiempos muertos
Componentes y consideraciones que incluyen gasolina volúmenes transportados desgaste de maquinarias y seguridad con la planificación y el mantenimiento como elementos críticos para la gestión

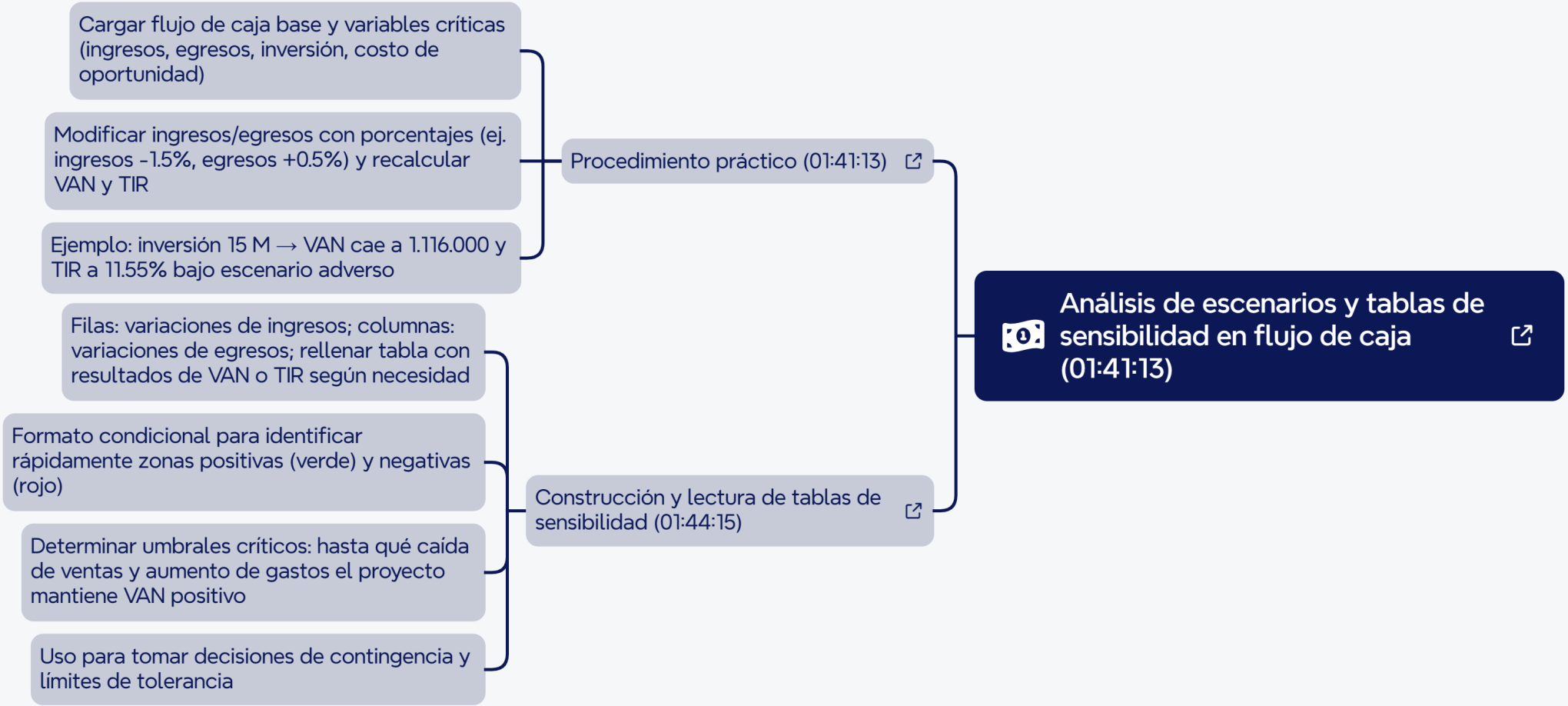

Análisis de eficiencia de equipos: scoop / scoper y mezclado (00:39:05)
Parámetros y rendimiento del scoop (00:39:05)
Evaluación de la eficiencia del scoop mediante factores de velocidad de cargado capacidad nominal densidad del mineral y esponjamiento
Determinación técnica del tiempo de ciclo y rendimiento diario basándose en el tonelaje efectivo por viaje y factor de llenado
Estudio de mezclado y rendimiento (00:42:25)
Procedimiento de seguimiento en cámaras con diferentes capacidades de scoop para el cálculo preciso de minutos por metro cúbico
Comparación de rendimientos promedio por cámara donde el menor tiempo por unidad de volumen identifica la operación más eficiente
Control de traslado de mezcla y gráfico rendimiento (00:48:14)
Seguimiento detallado de viajes con conversión de yardas a metros cúbicos para calcular la productividad por hora y distancia
Uso de gráficos de rendimiento para identificar viajes deficientes causados por cambios de equipo o variaciones atípicas de tiempo

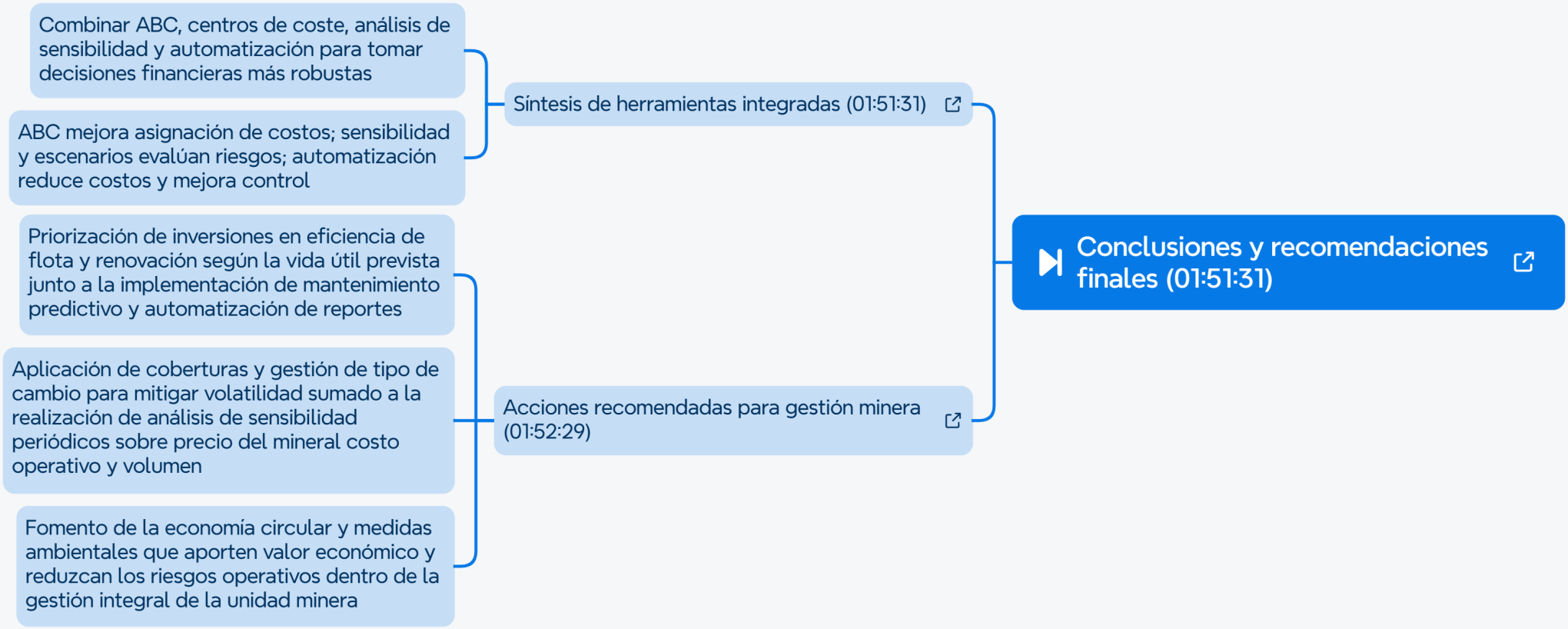

Optimización financiera y maximización de rentabilidad (00:58:12)
Objetivo y enfoque (00:58:12)
Optimizar presupuesto y proyectos para reducir o reasignar costos
Priorizar vistos buenos y controles por acción o tipo de costo
Herramientas financieras para evaluar volatilidad de precios e inversiones
Coberturas de precios e instrumentos financieros (futuros) para mitigar volatilidad de combustible y divisas
Estrategias aplicadas en minería (01:00:02)
Maximización de beneficios mediante la reducción de consumos operativos en energía agua y materiales sin comprometer la viabilidad técnica
Optimización del acarreo a través del diseño de rutas eficientes gestión de flota y mantenimiento predictivo para disponibilidad de activos
Protección financiera mediante la diversificación de ingresos en nuevos depósitos y el control riguroso de la planificación CAPEX y OPEX

Análisis de sensibilidad y escenarios (01:06:21)

- Concepto y propósito (01:06:21)
  - Evaluación del impacto de variaciones en variables de entrada sobre las salidas del modelo para comprender los riesgos asociados
  - Identificación de variables críticas en minería centradas en el valor del mineral el costo operativo y el volumen total de producción
- Herramientas y metodologías (01:24:43)
  - Uso de tablas de datos y análisis de hipótesis para determinar combinaciones de precio y costo que mantienen BAN y TIR positivos
  - Evaluación del soporte de producción necesaria según los niveles de variabilidad detectados en el mercado y la estructura de costos
- Ejemplos prácticos de sensibilidad (01:21:42)
  - Pruebas de viabilidad con rangos de precio de mineral de cien a treinta dólares determinando el costo operativo máximo soportable
  - Análisis cruzado del valor del mineral versus volumen donde caídas de precio exigen aumentos drásticos en la producción diaria
  - Evaluación de pérdidas operativas cuando el descenso del volumen de producción vuelve negativo el beneficio neto bajo costos fijos

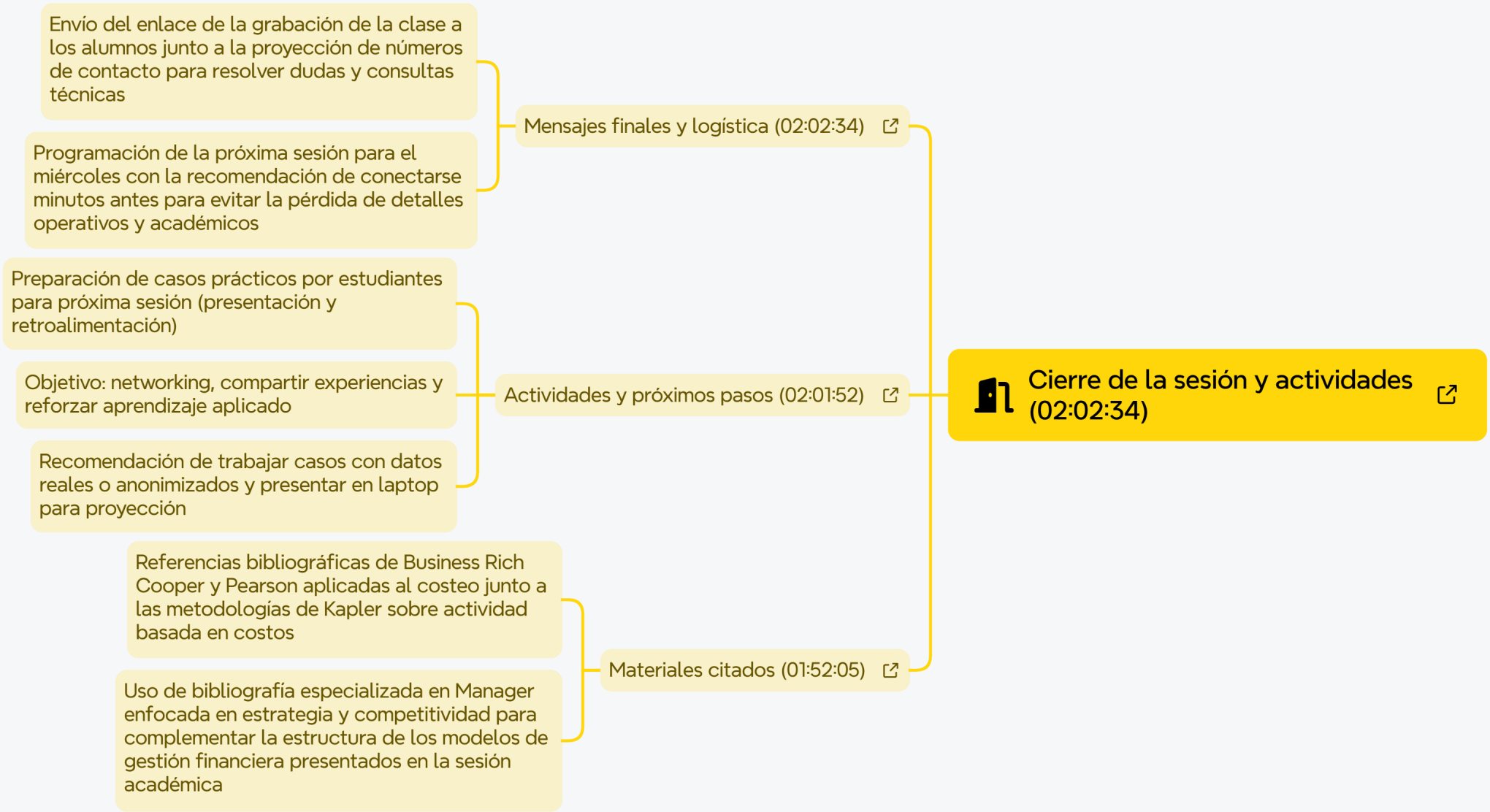

Sensibilidad aplicada a decisiones de inversión y equipos (01:07:21)
Punto de equilibrio y comparación de alternativas (01:07:21)
Comparación técnica entre tecnologías de iluminación evaluando costos de instalación vida nominal y mantenimiento para hallar el punto de equilibrio
Justificación de compra de maquinaria automática frente a mano de obra basada en el volumen anual necesario para recuperar la inversión
Uso de sensibilidad para gestión de riesgos (01:40:13)
Sensibilidad identifica cuán efectivo es el proyecto para devolver capital y qué tan crítico es el riesgo de la inversión
Permite establecer límites operativos y decisiones de mitigación (venta de activos, ajuste de producción)


Análisis de escenarios y tablas de sensibilidad en flujo de caja (01:41:13)
Procedimiento práctico (01:41:13)
Cargar flujo de caja base y variables críticas (ingresos, egresos, inversión, costo de oportunidad)
Modificar ingresos/egresos con porcentajes (ej. ingresos -1.5%, egresos +0.5%) y recalcular VAN y TIR
Ejemplo: inversión 15 M → VAN cae a 1.116.000 y TIR a 11.55% bajo escenario adverso
Construcción y lectura de tablas de sensibilidad (01:44:15)
Filas: variaciones de ingresos; columnas: variaciones de egresos; rellenar tabla con resultados de VAN o TIR según necesidad
Formato condicional para identificar rápidamente zonas positivas (verde) y negativas (rojo)
Determinar umbrales críticos: hasta qué caída de ventas y aumento de gastos el proyecto mantiene VAN positivo
Uso para tomar decisiones de contingencia y límites de tolerancia


Conclusiones y recomendaciones finales (01:51:31)
Síntesis de herramientas integradas (01:51:31)
Combinar ABC, centros de coste, análisis de sensibilidad y automatización para tomar decisiones financieras más robustas
ABC mejora asignación de costos; sensibilidad y escenarios evalúan riesgos; automatización reduce costos y mejora control
Acciones recomendadas para gestión minera (01:52:29)
Priorización de inversiones en eficiencia de flota y renovación según la vida útil prevista junto a la implementación de mantenimiento predictivo y automatización de reportes
Aplicación de coberturas y gestión de tipo de cambio para mitigar volatilidad sumado a la realización de análisis de sensibilidad periódicos sobre precio del mineral costo operativo y volumen
Fomento de la economía circular y medidas ambientales que aporten valor económico y reduzcan los riesgos operativos dentro de la gestión integral de la unidad minera

Estudio de casos prácticos y presentaciones estudiantiles (02:00:00)

- Solicitudes de casos y temas propuestos (02:00:00)
  - Propuestas para próximas sesiones sobre sensibilidad de costos fijos y variables en transporte junto a comparaciones en la industria avícola para analizar limitaciones y estructuras de costos
  - Responsabilidad de estudiantes asignados como Pedro y Ricardo para preparar modelos y presentaciones para el viernes 23 con la posibilidad de omitir nombres de empresas por confidencialidad
- Aplicación práctica en otros rubros (02:00:36)
  - Adaptación de modelos CAPEX y OPEX a ingeniería y construcción en refuerzos del puerto de Paita mediante presentaciones de modelos simplificados y anonimizados por administradores de proyecto
  - Objetivo de las presentaciones centrado en compartir experiencias para retroalimentar y detectar puntos de mejora entre pares dentro del diplomado de gestión minera y construcción


Cierre de la sesión y actividades (02:02:34)
Mensajes finales y logística (02:02:34)
Envío del enlace de la grabación de la clase a los alumnos junto a la proyección de números de contacto para resolver dudas y consultas técnicas
Programación de la próxima sesión para el miércoles con la recomendación de conectarse minutos antes para evitar la pérdida de detalles operativos y académicos
Actividades y próximos pasos (02:01:52)
Preparación de casos prácticos por estudiantes para próxima sesión (presentación y retroalimentación)
Objetivo: networking, compartir experiencias y reforzar aprendizaje aplicado
Recomendación de trabajar casos con datos reales o anonimizados y presentar en laptop para proyección
Materiales citados (01:52:05)
Referencias bibliográficas de Business Rich Cooper y Pearson aplicadas al costeo junto a las metodologías de Kapler sobre actividad basada en costos
Uso de bibliografía especializada en Manager enfocada en estrategia y competitividad para complementar la estructura de los modelos de gestión financiera presentados en la sesión académica